DEFENSA DEL TRABAJO PRÁCTICO FINAL

FCEA-Datasys

Desarrollo de un catálogo bibliográfico digital para la FCEA-UNC

Ingeniería de Software I
Octubre de 2026



Equipo del proyecto

Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Universidad Nacional de Concepción

Alan Gabriel Cabrera Villalba

Thiago Mathias Torres Montania

Ivan Ramon Duarte Villar

Alan Amin Bogarín Godoy

Fabrizio Ruben Larrosa Miranda

Edgar Ibañez Meza

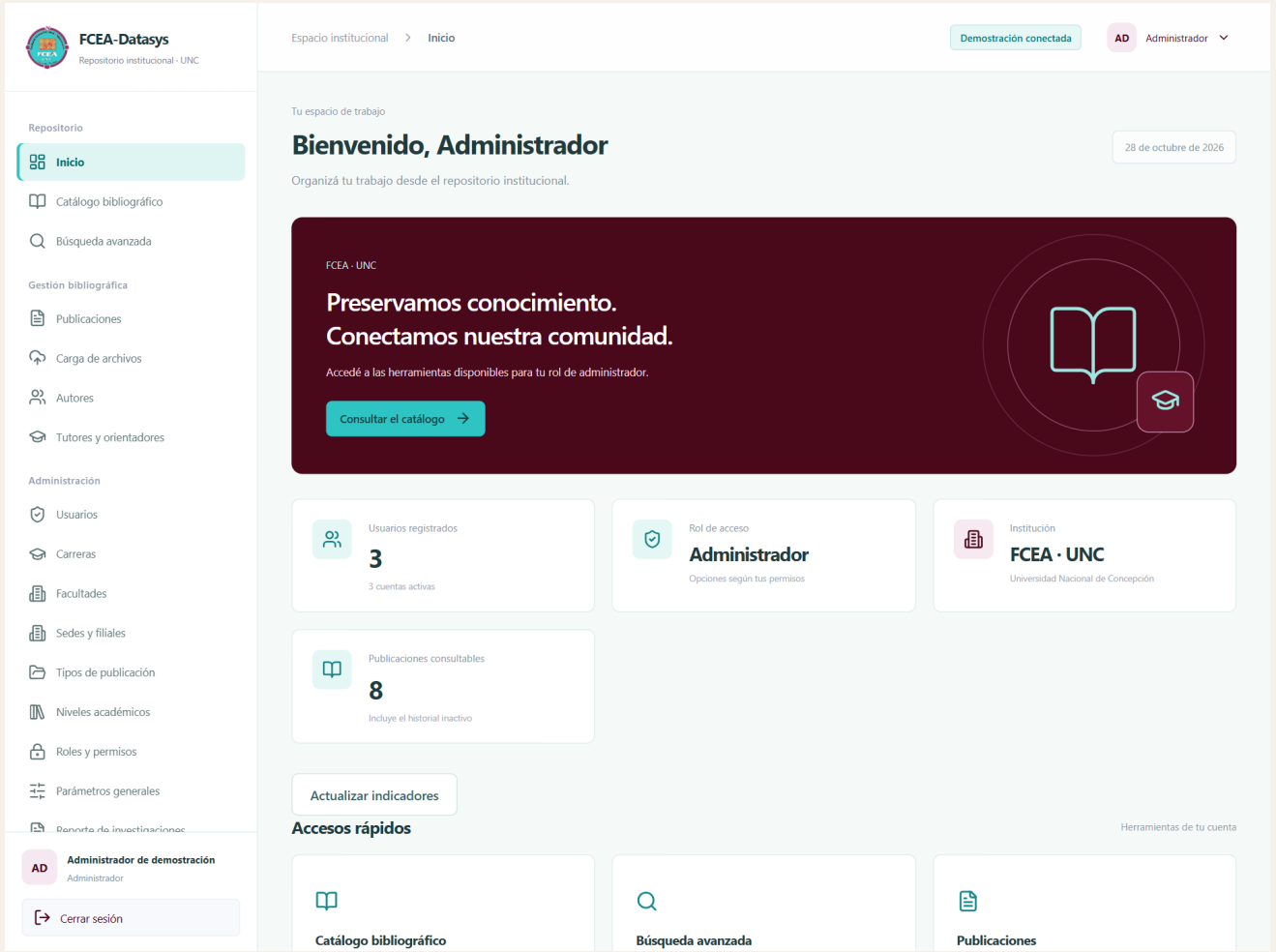
DOCENTES

María Del Rosario Zorrilla A.
Juan Benito Torres Báez

Problema y alcance

La documentación dispersa dificulta localizar la producción académica.

Investigación
Biblioteca y TIC



Registro y consulta de trabajos previamente aprobados por la institución.

OBJETIVO GENERAL

Organizar, preservar y facilitar la consulta

de los metadatos de la producción académica y científica aprobada de la FCEA-UNC mediante un catálogo bibliográfico digital con acceso controlado.

Información institucional disponible para la consulta bibliográfica.

Objetivos específicos

Registrar

Trabajos con autoría, orientación
y clasificación académica.

Localizar

Búsqueda por texto y filtros
con personas y catálogos reutilizables.

Controlar

Cuentas, permisos y archivos
con validaciones de seguridad.

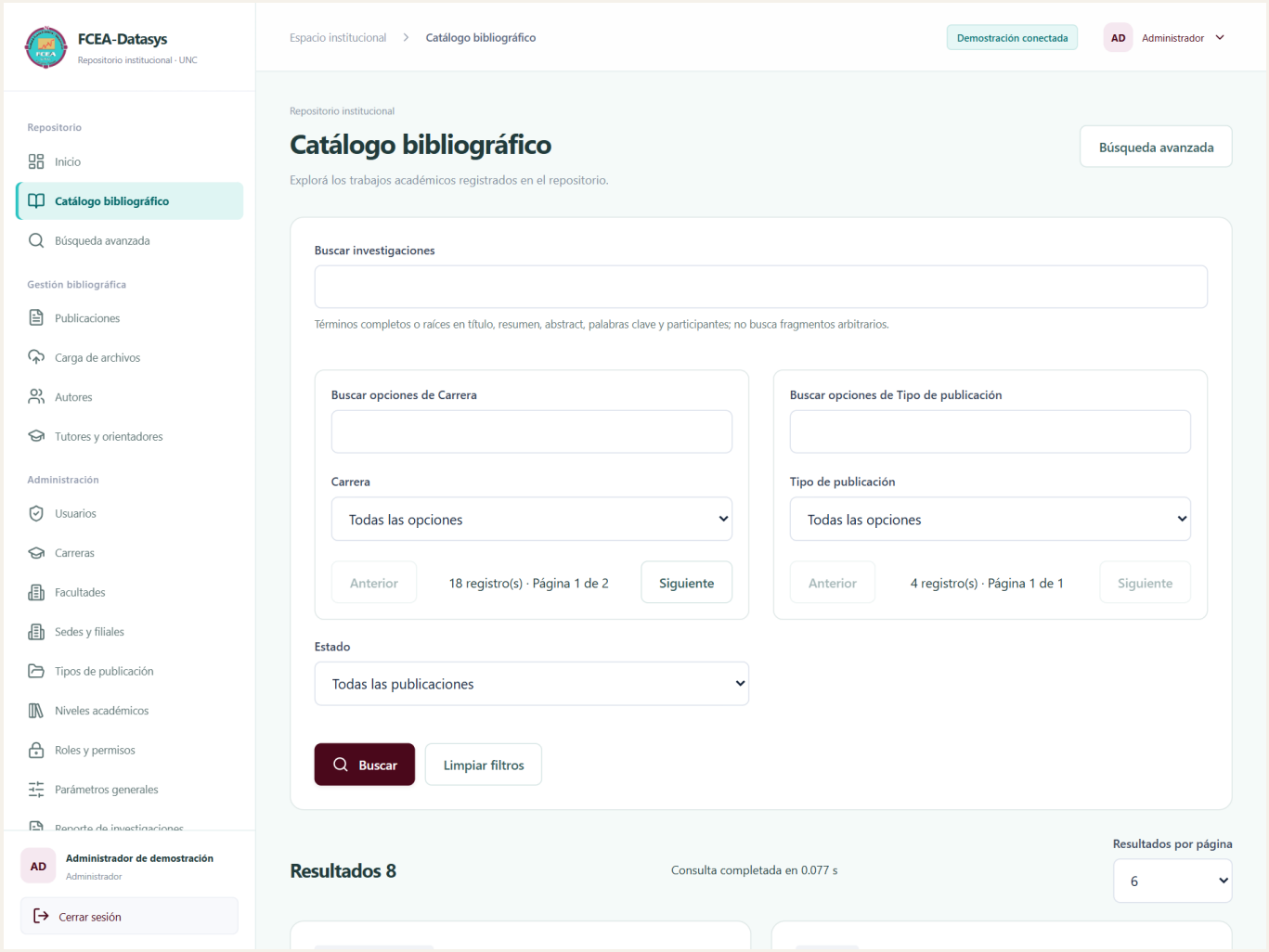
Documentar

Reportes PDF y Excel
y trazabilidad de operaciones.

Recuperar

Copias de la base de datos
y procedimientos de restauración.

Requerimientos de catálogo



Publicaciones

Alta, consulta, edición e inactivación.

Autoría y búsqueda

Varios autores y tutores.
Texto y filtros combinables.

300 palabras de resumen por defecto

Duplicados y adjuntos sujetos a validación.

Administración y seguridad

3

intentos fallidos

5 min

de bloqueo por usuario

Permisos efectivos

Roles y excepciones por cuenta con control en el servidor.

Auditoría obligatoria

Accesos y operaciones trazables.
Si el log falla, el cambio se cancela.

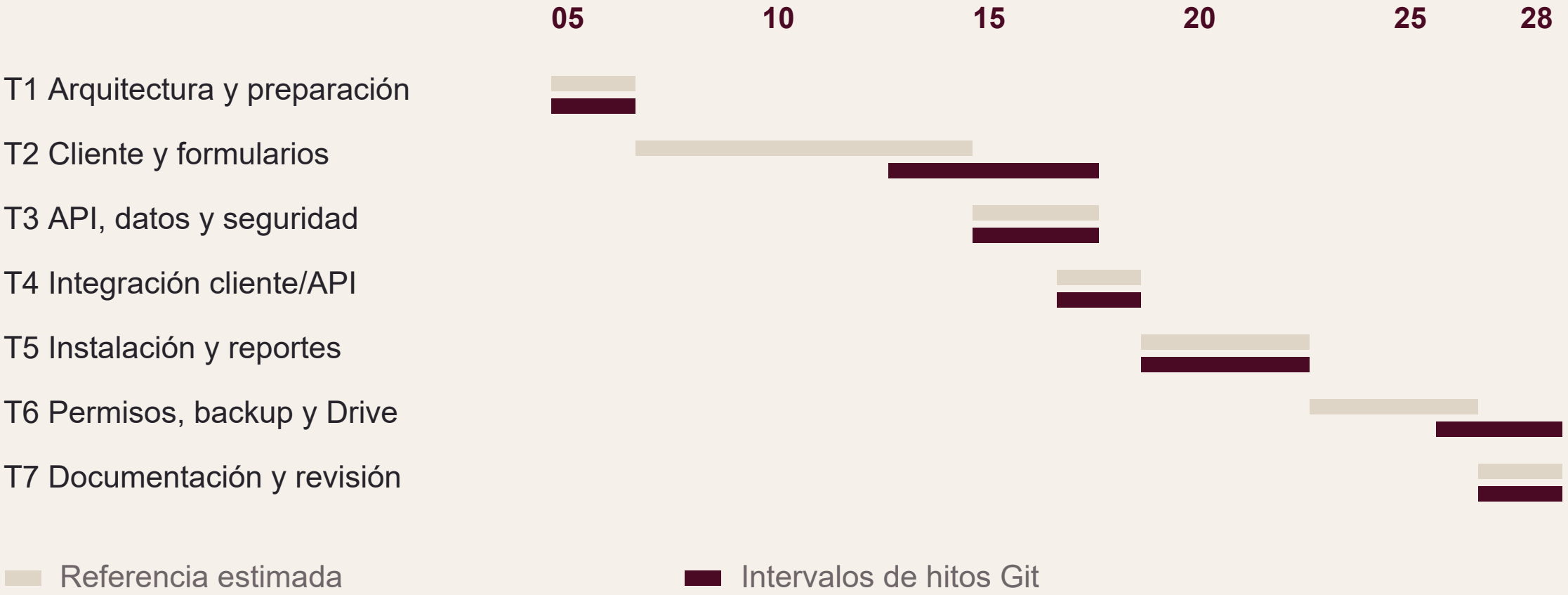
Reportes PDF / Excel y copias administradas.

Herramientas de desarrollo

Tecnología	Aplicación en el proyecto
React, TypeScript y Vite	Interfaz web y contratos tipados
Node.js 24 y Fastify 5	API y lanzador para Windows y Linux
PostgreSQL 18 y Prisma 7	Relaciones, transacciones y búsqueda FTS
ClamAV y Argon2id	Análisis de archivos y hash de contraseñas
PDFKit y ExcelJS	Reportes PDF y Excel desde el servidor
pg_dump y Drive API v3	Copias locales y remotas verificadas

Cronograma de trabajo

OCTUBRE DE 2026



Estimación retrospectiva. Sin cronograma inicial aprobado ni registro de horas.

01

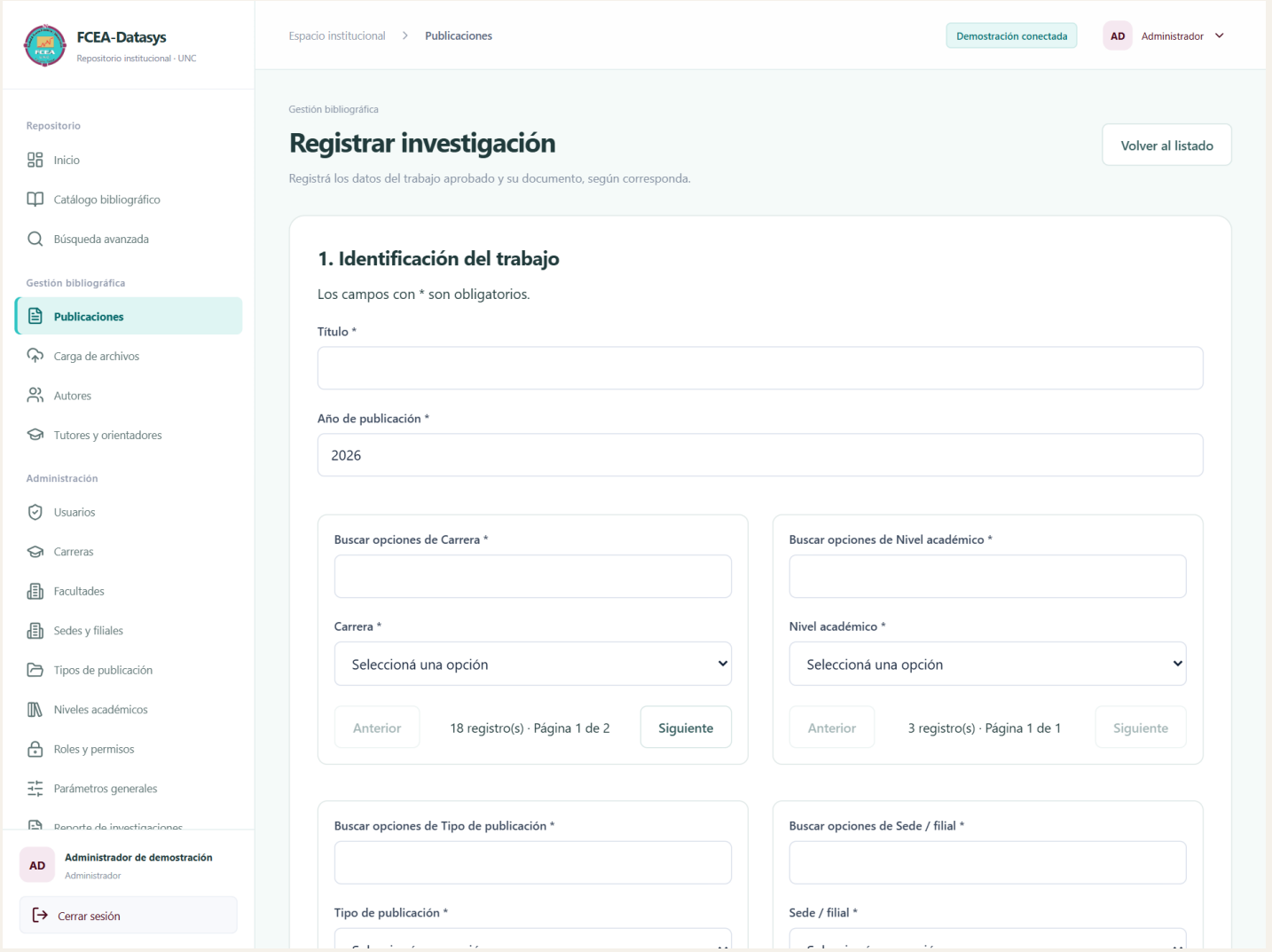
Registro de publicación

1 Metadatos

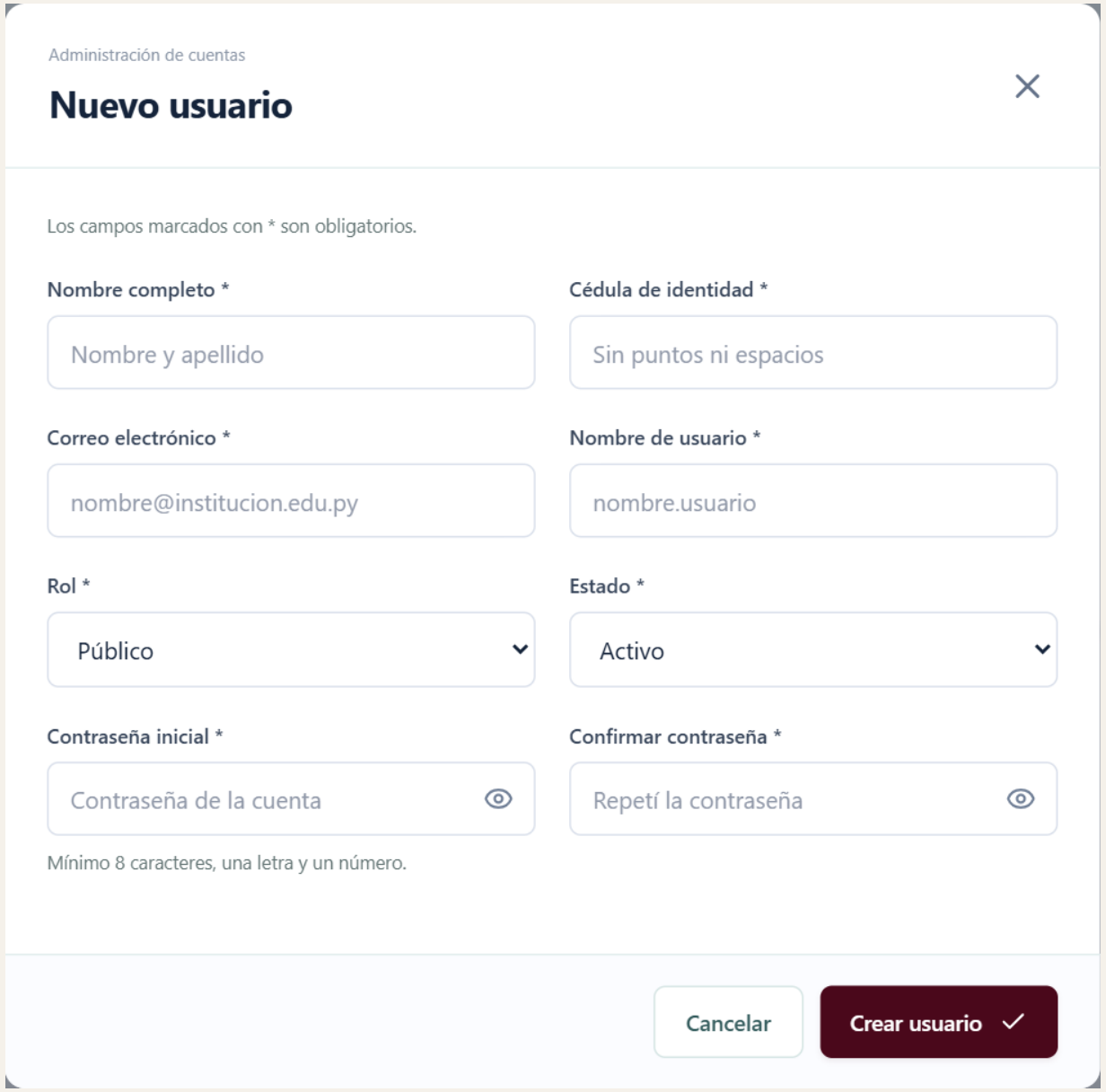
Autores, tutores y clasificación.

2 Archivo o enlace

Validar, guardar y recargar.



Código y datos persistidos con su evento de auditoría.



02

Alta de usuario

1 Datos de la cuenta

CI, correo, usuario y contraseña.

2 Rol permitido

Guardar y verificar el alta.

Cuenta persistida y evento de auditoría.

Reportes de las transacciones

Publicación registrada



Universidad Nacional de Concepción
Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
Dirección de Investigación

INV-00008 · 1 de 1 · Activa

Emprendimiento sostenible y desarrollo económico local

AUTORÍA
Diego González; Martina López

TUTORES / ORIENTADORES
Miguel Espínola

CLASIFICACIÓN
Licenciatura en Administración · Maestría
Proyecto de investigación · Concepción · 2025

REGISTRO
27/10/2026 · Administrador de demostración

PALABRAS CLAVE
emprendimiento, sostenibilidad, desarrollo local

RESUMEN
Investigación de muestra sobre criterios ambientales y sociales en propuestas de emprendimiento. Se presenta como una ficha ficticia para la exposición del sistema. No afirma resultados de impacto ni aprobación académica de un trabajo real.

ABSTRACT
Sample research record about environmental and social criteria in entrepreneurship proposals. It is presented as a fictional entry for the system demonstration. It claims no actual impact results or academic approval of a real project.

DOCUMENTO LOCAL
Emprendimiento-sostenible.pdf

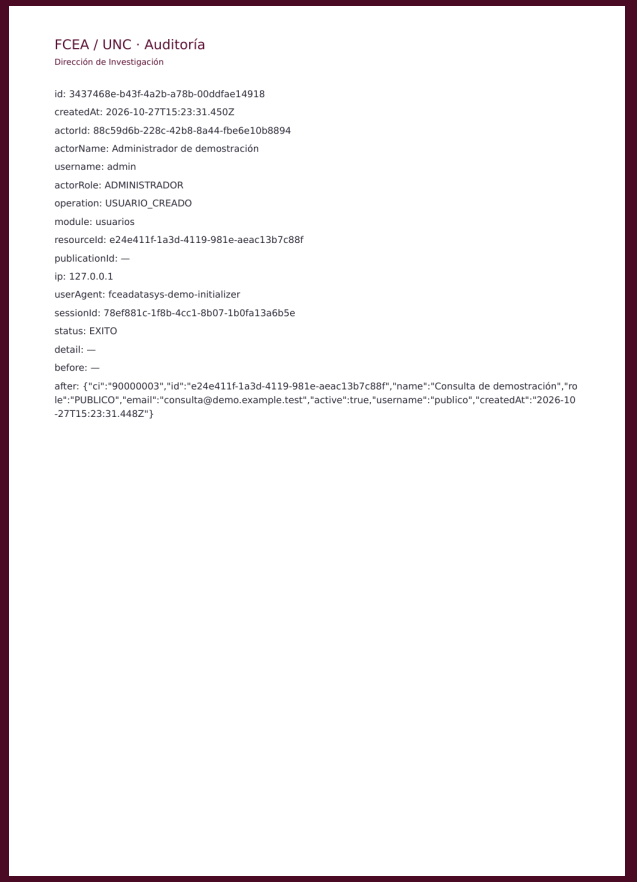
FCEA · Catálogo de producciones académicas y científicas 2 / 2

INV-00008

Metadatos
y documento
del trabajo.

PDF
+ Excel

Alta de cuenta



FCEA / UNC · Auditoría
Dirección de Investigación

id: 3437468e-b43f-4a2b-a78b-00ddfae14918
createdAt: 2026-10-27T15:23:31.450Z
actorId: 88c59d6b-228c-42b8-8a44-fbe6e10b8894
actorName: Administrador de demostración
username: admin
actorRole: ADMINISTRADOR
operation: USUARIO_CREADO
module: usuarios
resourceId: e24e411f-1a3d-4119-981e-aeac13b7c88f
publicationId: —
ip: 127.0.0.1
userAgent: fceadatasys-demo-initializer
sessionId: 78ef881c-1f8b-4cc1-8b07-1b0fa13a6b5e
status: EXITO
detail: —
before: —
after: {"ci":"90000003","id":"e24e411f-1a3d-4119-981e-aeac13b7c88f","name":"Consulta de demostración","role":"PUBLICO","email":"consulta@demo.example.test","active":true,"username":"publico","createdAt":"2026-10-27T15:23:31.448Z"}

Auditoría

Actor, recurso
y resultado
de la operación.

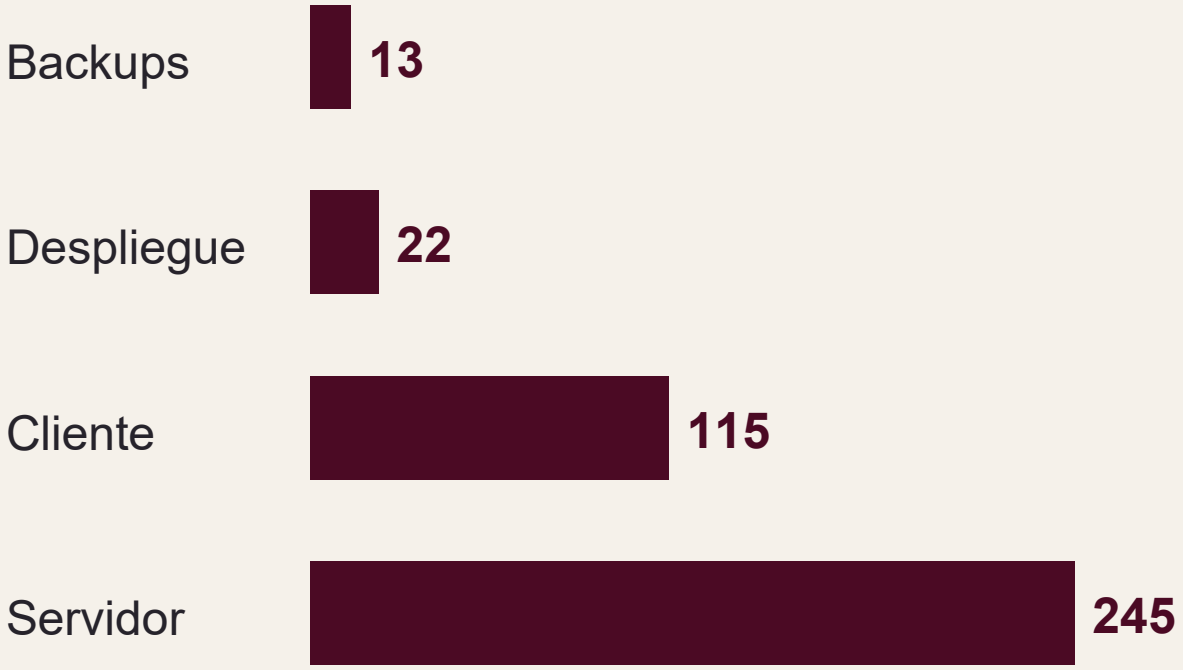
Filtro
USUARIO_CREADO

Validación del software

395

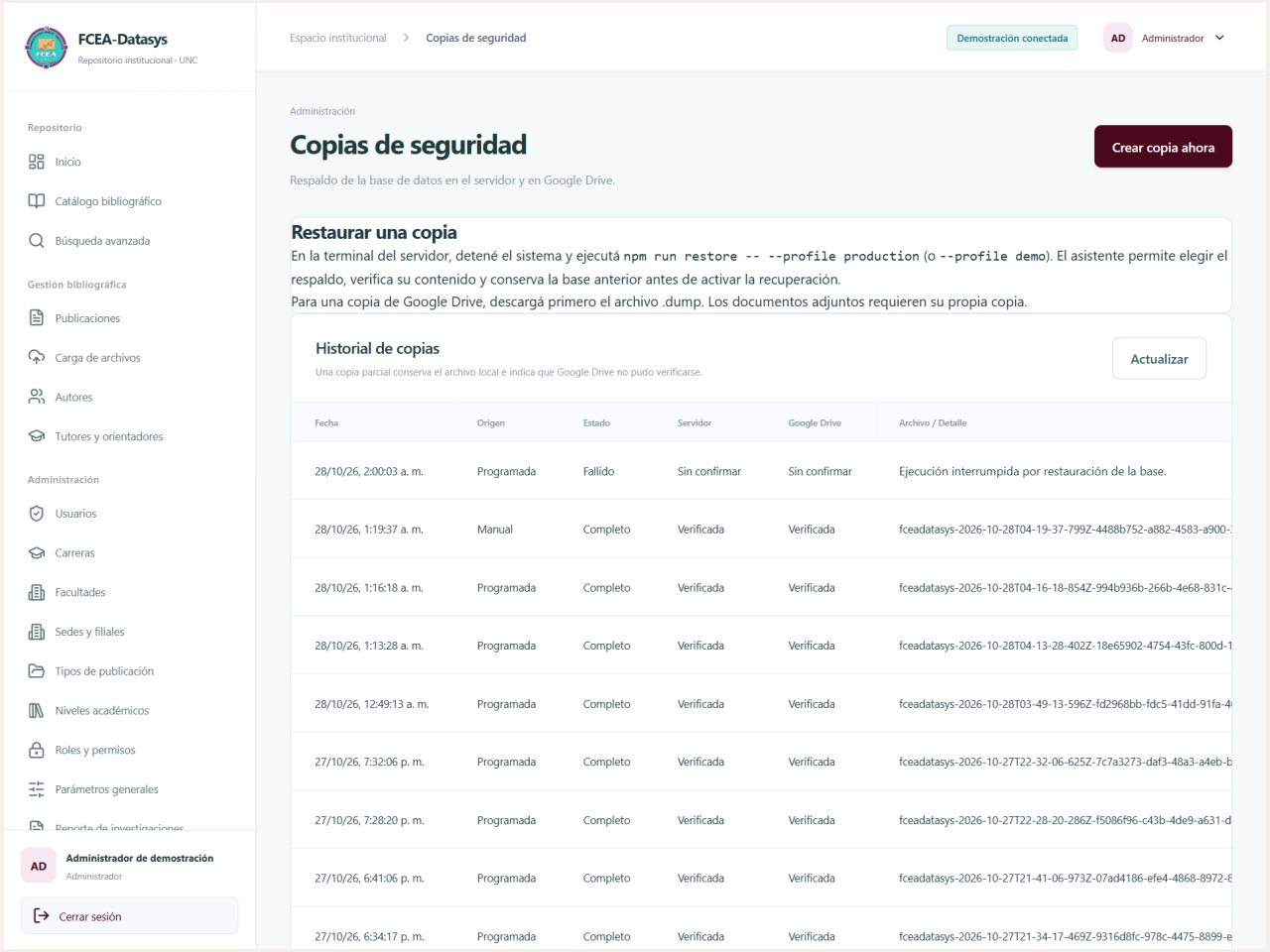
pruebas aprobadas

Validaciones, permisos
e integridad transaccional.



Resultado de las suites ejecutadas. No incluye una nueva corrida de toda la integración.

Backup manual y restauración



1 Crear copia

Archivo .dump, índice y SHA-256.

2 Restaurar

Base de prueba aislada.

Restauración verificada

3 cuentas
8 publicaciones
8 adjuntos

Backup automático en el servidor

02:00

Tarea diaria de Windows

Hora local de Asunción

Última ejecución

28/10/2026
02:00:03

0

código de salida

La copia programada y el resultado del Programador conservan sus evidencias por separado.

Backup en la nube

Google Drive

Acceso restringido al propietario

Los PDF privados se respaldan y entregan por separado.

93.829

bytes recuperados

SHA-256 coincidente

Descarga remota, archivo local y evidencia de auditoría.

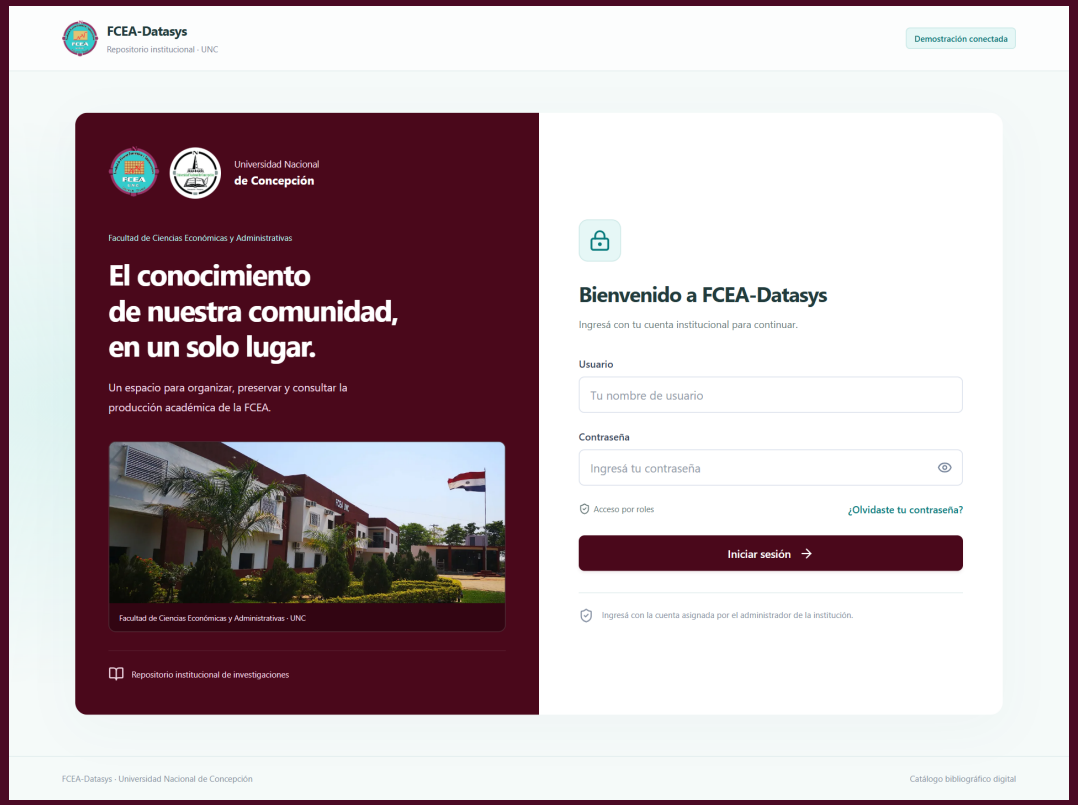
Restauración de prueba confirmada.

Apertura del software

npm run start:demo

http://127.0.0.1:8080

Node.js 24.11+ (<25)
PostgreSQL 18 y ClamAV



Cuentas y contraseñas:
documento de accesos incluido.

FCEA-Datasys

Preguntas

Catálogo bibliográfico
con acceso controlado

Reportes, trazabilidad y recuperación

